

Avant de commencer : adresses IP et serveur DNS

ADRESSES IP

Dans ce TP, le masque de sous-réseau sera toujours **255.255.255.0**, c'est à dire que les adresses IP des ordinateurs se découpent ainsi:

- les 3 premiers numéros constituent l'adresse du réseau de l'ordinateur.
- le dernier numéro est le numéro de la machine sur son réseau.

2 machines d'un même sous-réseau doivent avoir la même adresse réseau.

SERVEUR DNS

Un serveur DNS (Domain Name System) est un ordinateur qui fait le lien entre le nom d'un site (d'un ordinateur dans notre TP) et son adresse IP.

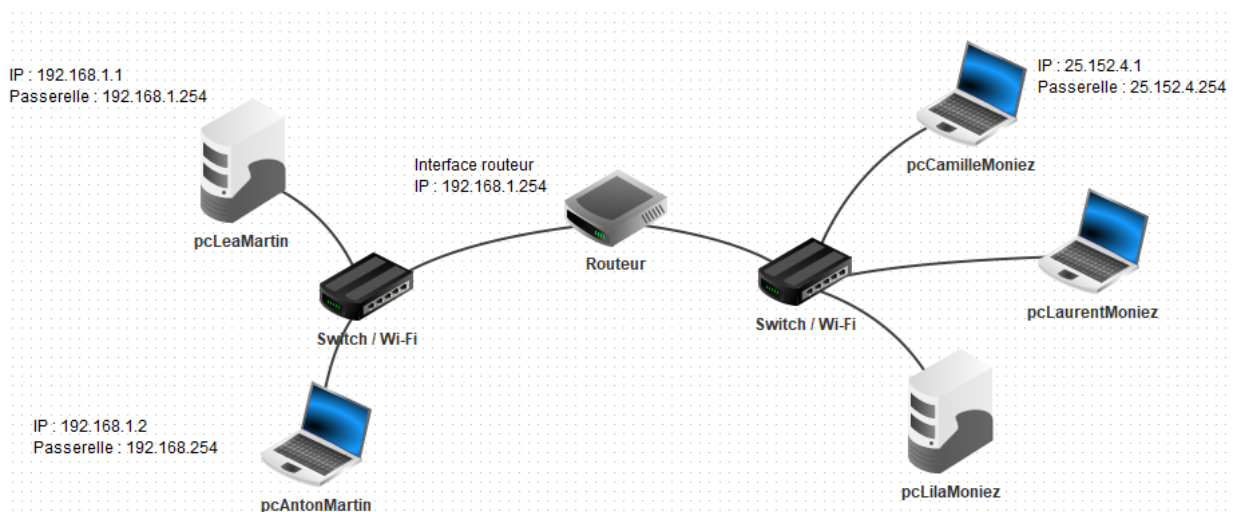
Le serveur DNS joue le rôle d'un annuaire téléphonique : on lui donne un nom de site, il répond avec l'adresse IP correspondante.

👉 LA SUITE EST À RÉALISER À L'AIDE DU LOGICIEL **filius**.

⚠ Penser à sauvegarder régulièrement votre travail dans votre dossier internet sous le nom TP3.flis.

1. UN RÉSEAU DE 2 SOUS-RÉSEAUX

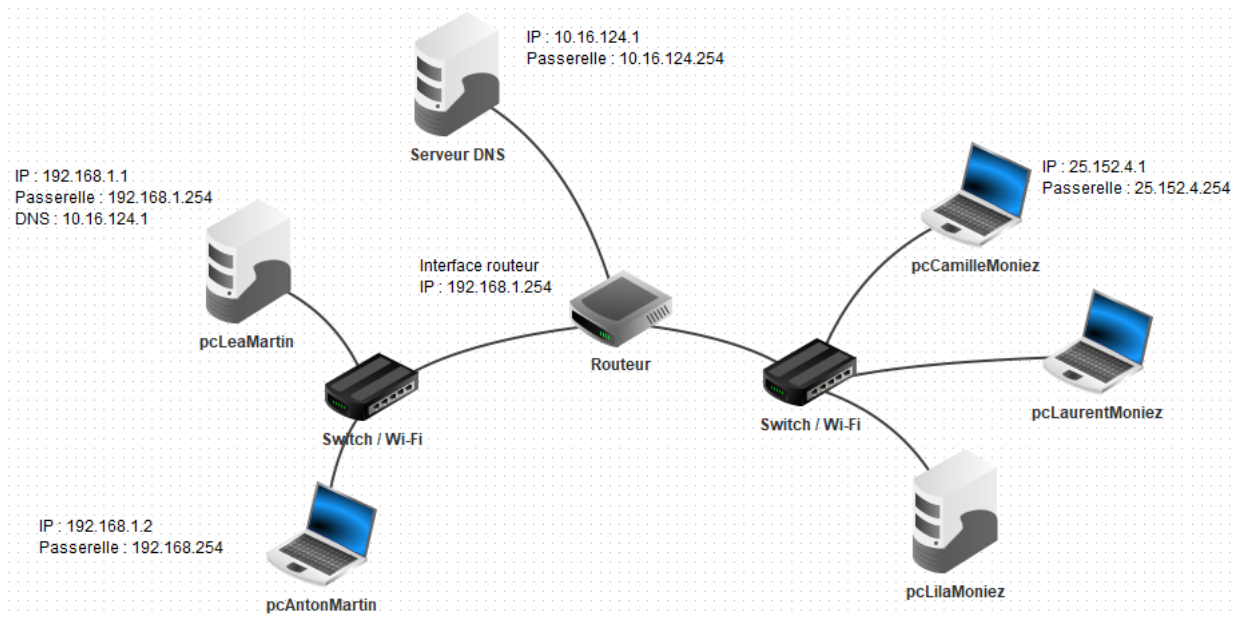
- ① Ouvrir une page vierge sous **filius** et passer en mode conception 🛠.
- ② Créez le réseau suivant et configurez le en respectant les indications. A vous de bien choisir les paramètres de connexion des ordinateurs du réseau d'adresse **25.152.4**. Ne pas oublier de configurer l'interface routeur.



- ③ passer en mode simulation ▶. Sélectionnez pcLeaMartin et installer le logiciel **ligne de commande**.
- ④ Exécuter un ping de pcLeaMartin vers pcLaurentMoniez et vérifier que la connexion entre ces 2 machines est réalisée.

2. AJOUT D'UN SERVEUR DNS

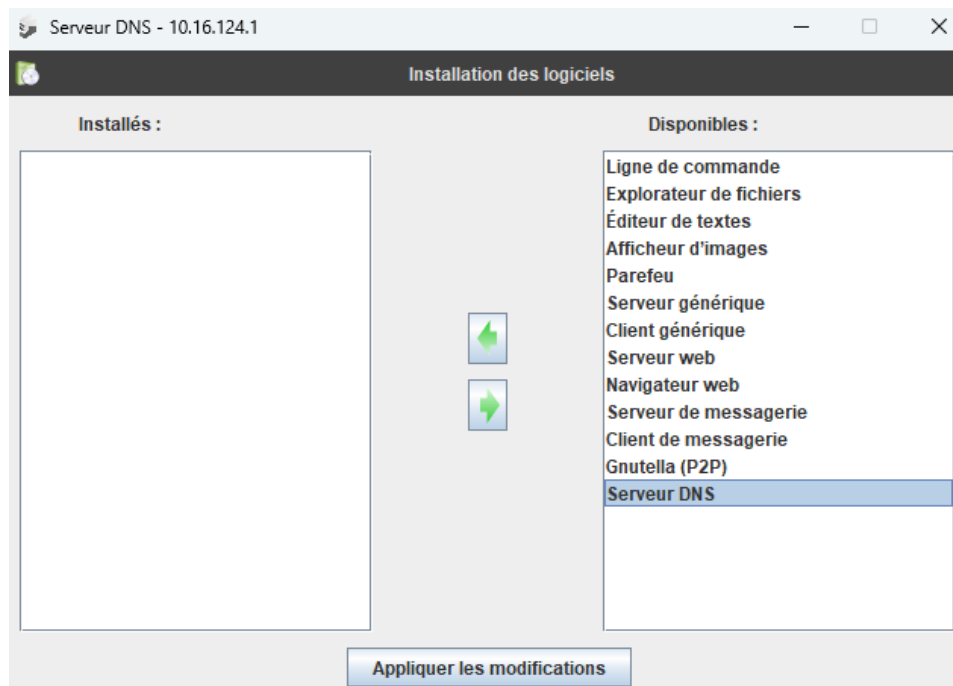
- ① Passer à nouveau en mode conception .
- ② Ajouter un nouvel ordinateur qui jouera le rôle de serveur DNS et configurez-le ainsi que l'interface routeur correspondant :



- ③ Renseigner pour tous les ordinateurs des réseaux **192.168.1** et **25.152.4** l'adresse DNS du serveur DNS (comme indiqué pour le pcLeaMartin).
- ④ Passer en mode simulation . Exécuter un ping de pcLeaMartin vers ServeurDNS et vérifier que la connexion entre ces 2 machines est réalisée.

3. UTILISATION DU SERVEUR DNS

- ① passer en mode simulation . Sélectionnez **Serveur DNS** et installez le logiciel **Serveur DNS**.



- ② Ouvrir le logiciel **serveur DNS** . Enregistrer l'ordinateur pcCamilleMoniez. Cliquez sur **Ajouter**.


Serveur DNS

☐ Activer la résolution récursive de domaine

 Adresse (A)

 Échange de messages (MX)

 Serveur de noms (NS)

Nom d'hôte / de domaine :

Adresse IP :

Nom d'hôte / de domaine	Adresse IP

- ③ Enregistrer ensuite tous les autres ordinateurs (sauf `ServeurDNS` bien sûr).
- ④ Démarrer le service DNS à l'aide du bouton .
- ⑤ A partir de `pcLeaMartin` exécuter la commande `ping pcCamilleMoniez`. Vérifier que la connexion est établie. Et oui, grâce au serveur DNS, plus la peine de connaître l'adresse IP d'une machine pour communiquer avec, son nom (de domaine) suffit !
- ⑥ Exécuter d'autres `ping` d'une machine vers une autre sans utiliser d'adresse IP.